

УДК:615.24-073.75

^{1,2}Ж.Ж. Жолдыбай, ²Ж.К. Жакенова, ¹О.В. Коростылева,²Г.Д. Касымбекова, ²К.М. Нурумбетов, ²Г.А. Далиева, ²Н.Г. Мусаев¹Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии²Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова

Лучевая диагностика круглых теней в легких

Аннотация. В работе представлена лучевая семиотика заболеваний, дающих синдром круглой тени в легком, – периферический рак, туберкулома, гамартохондрома, аденома легкого на основании анализа данных литературы и собственных наблюдений (81 случай). Клинико-лабораторными и лучевыми методами исследования периферический рак установлен в 40 (49,4%) случаях, туберкулома – в 15 (18,5%) случаях, солитарный метастаз в 15 (18,5%) случаях, паразитарная киста в 5 (6,2%) случаях, гамартохондрома в 5 (6,2%) случаях, аденома в 1 (1,2%) случае.

Ключевые слова: Лучевая диагностика, рак легкого, круглая тень.

Актуальность. Синдром круглой тени в легком могут давать более 150 заболеваний. Многочисленные проведенные исследования подтверждают сложность и нерешенность проблемы дифференциальной диагностики шаровидных образований легких [1]. Поэтому остается актуальной тема дифференциальной диагностики заболеваний, дающих круглую тень на рентгенограмме, КТ-срезах. Известно, что 60-80% резецированных округлых образований размером до 3 см представляют собой злокачественную опухоль [2]. Существуют сложности в дифференциальной диагностике периферического рака и других округлых образований легких [3]. Согласно данным некоторых исследователей, в 20% периферический рак не был обнаружен на рентгенограммах или был неправильно интерпретирован [4].

Определение. Образование, дающее тень менее 1 см в диаметре на рентгенограмме (цифровом носителе) легких, относится к очаговой тени. Образование, дающее тень более 1,0-1,2 см на рентгенограмме (цифровом носителе) легких, называется периферическим образованием (или синдром «круглой тени»). Синдром «круглой тени» могут давать более 150 заболеваний. К наиболее распространенным процессам, дающих синдром «круглой тени», относятся периферический рак (60-70%), солитарный метастаз (10-15%), туберкулома/туберкулезный инфильтрат (9-10%), доброкачественные опухоли (10-15%), абсцесс, киста, пневмофиброз, инфаркт. Абсцесс, киста, пневмофиброз, инфаркт легкого встречаются в 10-15% всех случаев. Периферическое образование легкого бывает доброкачественным или злокачественным. К доброкачественным периферическим образованиям легких относятся туберкулома, аденома, киста, гамартома, внутрилегочный лимфатический узел. К злокачественным периферическим образованиям легких относятся периферический рак, солитарный метастаз.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов лучевых методов исследования 81 пациента с синдромом круглой тени, которым проведена рентгенография и КТ органов грудной клетки в КазНИИОиР. Распределение по полу среди обследованных

пациентов было следующим – 39 женщины 42 мужчин. Клинико-лабораторными и лучевыми методами исследования периферический рак установлен в 40 (49,4%) случаях, туберкулома – в 15 (18,5%) случаях, солитарный метастаз в 15 (18,5%) случаях, паразитарная киста в 5 (6,2%) случаях, гамартохондрома в 5 (6,2%) случаях, аденома в 1 (1,2%) случае.

Результаты. Периферический рак легкого. Периферический рак составил большинство наблюдений в нашем исследовании (40 пациентов – 49,4%). Периферический рак – это опухоль из бронхиального эпителия дистальных (бронхов 4-го порядка и более), наиболее периферических отделов воздухоносных путей, с формированием в паренхиме легкого округлого «шаровидного» образования. По мере роста опухоль может переходить на близлежащие внелегочные анатомические структуры: париетальную плевру, грудную стенку, диафрагму и другие. При размере узла 1-1,5-2,0 см форма опухоли полигональная, по мере опухолевого роста форма становится шаровидной, контуры тени – чаще нечеткие, имеется лучистость, может наблюдаться волнистый или бугристый контур, симптом многоузловатости (рисунок 1). Наиболее характерным лучевым признаком является симптом Риглера – выемка в месте впадения крупного сосуда, бронха. Легочный рисунок вокруг периферической опухоли деформирован – сосуды сближены, обрываются у образования, имеется дорожка к корню, как проявление ракового лимфангита. При субплевральной локализации периферического рака наблюдается нечеткость наружного контура, лимфангит к плевре, утолщение или втянутость участков плевры как признак инвазии (рисунок 2).

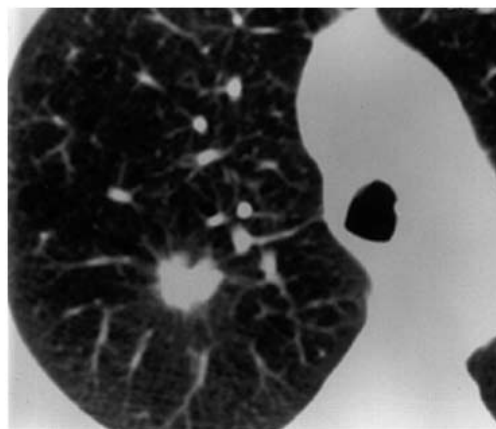


Рисунок 1 - Компьютерная томография (фрагмент) правого легкого. Периферический рак верхней доли правого легкого – неправильная полигональная форма, с нечеткими, волнистыми и лучистыми контурами, симптом «многоузловатости», вырезка «Риглера», признаки лимфангита в окружающей легочной ткани в виде сетчатости легочного рисунка

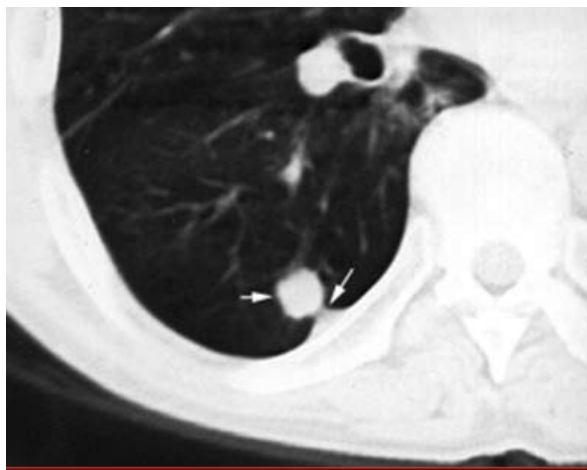


Рисунок 2- Компьютерная томография (фрагмент) правого легкого. Периферический рак нижней доли правого легкого – округлая форма, с относительно четкими контурами, местами контуры лучистые, субплевральная локализация, имеется нечеткость наружного контура, лимфангит к плевре, утолщение и втянутость участка плевры – признак инвазии

Обызвествления по периферии или в толще опухоли встречаются редко (5-7%). При размерах опухоли до 2 см – форма опухоли неправильная полигональная, легочный фон малоизмененный, контуры не совсем четкие, интенсивность тени низкая или средняя. На томограммах видны многоузловатость, бугристость, лучистость. Форма опухолей, достигших 3-3,5 см в диаметре, приближается к округлой, а контуры ее становятся более четкими (рисунок 3).

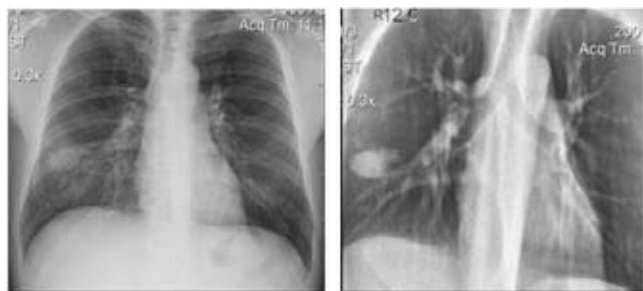


Рисунок 3 - Цифровая рентгенограмма и томограмма органов грудной клетки. Периферический рак нижней доли правого легкого.

Раковый узел не всегда растет быстро и непрерывно. Возможен медленный, в течение нескольких лет, рост злокачественного узла. Чаще величина опухоли удваивается в среднем за 126 дней, при этом до 2 см опухоль растет очень медленно, годами, а после достижения 2 см рост опухоли значительно ускоряется. Патогномоничным симптомом периферического рака легкого является накопление контраста опухолью с увеличением интенсивности ее тени на 20 едН и более.

Туберкулома. Туберкулома в нашем исследовании составила 15 (18,5%) наблюдений. Туберкулома – одно из заболеваний, с которыми наиболее часто приходится дифференцировать периферический рак легкого. Для туберкуломы характерны следующие признаки: локали-

зация в S1-2 верхней доли и S6 нижней доли, преимущественное расположение в кортикальном отделе, форма – округлая, контуры – четкие, ровные, волнистые, наличие дренирующего бронха, эксцентричный распад. Главные отличительные признаки – изменение фона вокруг туберкуломы в виде наличия очаговых теней различной плотности и наличие в туберкуломе очаговых, слоистых, диффузных обызвествлений. Иногда туберкулома может локализоваться нетипично (рисунок 4).

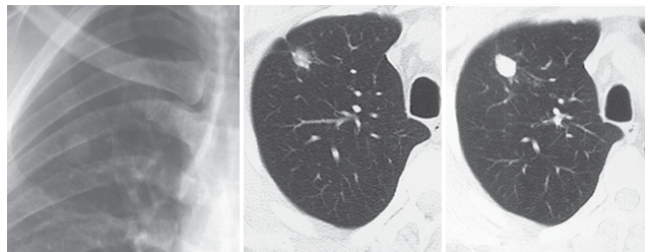


Рисунок 4 - Цифровая рентгенограмма (фрагмент) и компьютерные томограммы органов грудной клетки. Туберкулома верхней доли (S3) правого легкого

Патологическая тень менее 2 см с полостью распада свидетельствует, как правило, о туберкуломе. Для туберкуломы характерно определенное расположение полости распада, четкие внутренние контуры полости, наличие известковых включений, туберкулезный фон и не совсем четкие наружные контуры. Туберкуломы свыше 4 см встречаются редко и обычно в них имеется полость распада.

Гамартохондромы. Гамартохондромы в нашем исследовании встречались редко – в 5 (6,2%) случаях. Впервые, как правило, выявляются при профилактическом рентгенологическом обследовании. Картина типичная – шаровидная форма, контуры четкие, ровные, иногда полициклические, легочный фон не изменен, медленный рост (в течение нескольких лет), наиболее патогномоничным симптомом является наличие в них костных, известковых (в виде крупинок, расположенных кучно и в центре) или жировых включений, которые встречаются в 15-50% всех случаев (рисунок 5). На рентгенограммах центр гамартохондромы по интенсивности выше, чем ее периферические отделы.

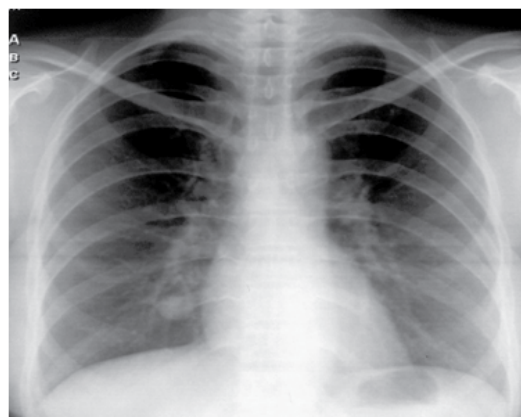


Рисунок 5 - Цифровая рентгенограмма органов грудной клетки. Гамартохондрома нижней доли правого легкого

Аденома легких составила 1,2% всех наблюдений. Одиночная тень, локализация в любом отделе легкого, любых размеров, интактный легочный фон, форма – округлая, контуры – четкие, ровные, волнистые. Патогномоничный симптом – однородность структуры, четкость (чеканность) контуров, медленный рост в динамике – в

течение нескольких лет (рисунок 6).

Вывод. Лучевые методы исследования являются основными методами выявления круглой тени в легких. Знание лучевой семиотики круглых образований в легком позволяет проводить дифференциальную диагностику и помогает установить диагноз.

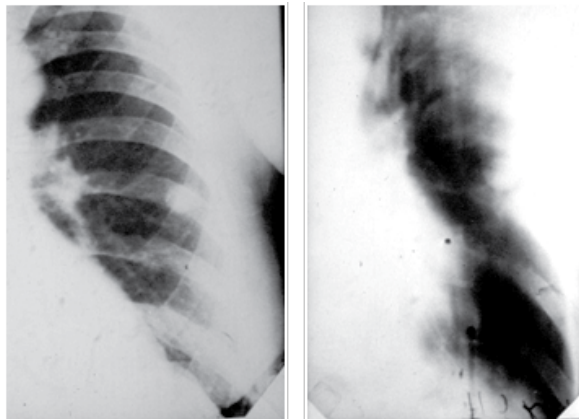


Рисунок 6 - Обзорная рентгенограмма (фрагмент) и томограмма органов грудной легких. Аденома нижней доли левого легкого

Список литературы

1. Ларюков А.В., Ларюкова Е.К. Возможности методов лучевой диагностики периферического рака легкого // Практическая медицина. – 2012. – Т.56, №1. – С. 106-109.
2. Тюрин И.Е. Одиночные очаги в легких: возможности лучевой диагностики // Практическая пульмонология. 2008. – №2. – С.15-22.

3. Goitein O., Makori A., Shaham D. et al. Three-dimensional volumetric measurements of solitary pulmonary nodules: Initial experience // European congress of radiology. – Vienna, Austria, 2008. – P. B316.
4. Quekel L.G., Kessels A.G., Goei R. et al. Miss rate of lung cancer on the chest radiograph in clinical practice // Chest. – 1999. – N 115. – P. 720-724.

Тұжырым

^{1,2}Ж.Ж. Жолдыбай, ²Ж.К. Жакенова,
¹О.В. Коростылева, ²Г.Д. Касымбекова, ²К.М.
Нурумбетов, ²Г.А. Далиева, ²Н.Г. Мусаев

¹Қазақтың онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

²ҚазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы

Өкпедегі дөңгелек тәрізді көлеңке синдромының сәулелік диагностикасы

Жұмысты өкпеде домалақ көлеңке синдромын беретін – өкпенің шеткері қатерлі ісігі, туберкулома, гамартохондрома, өкпе аденомасы ауруларының сәулелік семиоти-касы берілген әдебиет және жеке бауылаулар 81 жағдай. Анализі негізгіде ұсыналған. Клиникалық-зертханалық және сәулелік зерттеу әдістері көмегімен зерттегенде өкпенің шеткері қатерлі ісігі 40 (49,4%) жағдайда, туберкулома, солитарлы метастаз 15 (18,5%) жағдайда, паразитарлы киста 5 (6,2%) жағдайда, гамартохондрома 5 (6,2%) жағдайда, аденома 1 (1,2%) жағдайда анықталды.

Түйінді сөздер: Сәулелік диагностика, өкпенің қатерлі ісігі, домалақ пішінді көлеңке.

Summary

^{1,2}Ж.Ж. Жолдыбай, ²Ж.К. Жакенова,
¹О.В. Коростылева, ²Г.Д. Касымбекова, ²К.М.
Нурумбетов, ²Г.А. Далиева, ²Н.Г. Мусаев

¹Kazakh Scientific Research Institute of Oncology and Radiology

²Kazakh National Medical University im.S.D.Asfendiyarova

Radiologic diagnosis the syndrome of round shadow in the lungs

The paper presents the radiology's symptoms of the syndrome of round shadow in lungs – lung cancer, tuberculoma, gamartochondroma, adenoma on base of the analysis of the results of the radiology images of 81 patients and literature's dates. In our issue lung cancer consist 40 (49,4%) cases, tuberculoma – 15 (18,5%) cases, solitary metastases was founded in 15 (18,5%) cases, cystic was in 5 (6,2%) cases, gamartochondroma in 5 (6,2%) cases, adenoma in 1 (1,2%) case.

Key words: Radiologic diagnosis, lung cancer, round shadow.